

Total No. of Questions : 8]

[Total No. of Printed Pages :6

Enrolment No.

CE802(B)(GS)
B.Tech. VIII Semester
Examination, May 2026
Grading System (GS)
Foundation Engineering
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

- Note : (i) Attempt any *five* questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- (ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- (iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. (a) Explain the different types of foundations with suitable sketches and their applications.
उपयुक्त रेखाचित्रों की सहायता से विभिन्न प्रकार की नींवों और उनके अनुप्रयोगों की व्याख्या करें।
- (b) During a subsurface investigation for a proposed multi-storey building, Standard Penetration Tests (SPT) were conducted in a fine sand deposit at depths of 4 m, 8 m, 12 m, and 16 m below the ground surface. The observed SPT N-values at these depths were 12, 22, 30, and 38, respectively. The groundwater table is located at a depth

CE802(B)(GS)

P.T.O.

of 2 m below the ground level. The bulk unit weight and saturated unit weight of the soil are 18 kN/m^3 and 20 kN/m^3 , respectively. Determine the corrected SPT values at all depths by applying suitable overburden correction and dilatancy corrections, wherever necessary. Also comment on the variation in soil density with increase in depth.

प्रस्तावित बहुमंजिला इमारत के लिए किए जा रहे उपसतही सर्वेक्षण के दौरान, 4 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर और 16 मीटर की गहराई पर महीन रेत के निक्षेप में मानक प्रवेश परीक्षण (एसपीटी) किए गए। इन गहराइयों पर प्राप्त एसपीटर एन-मान क्रमश 12, 22, 30 और 38 थे। भूजल स्तर जमीन से 2 मीटर नीचे स्थित है। मिट्टी पर थोक इकाई भार और संतृप्त इकाई भार क्रमश 18 किलोन्यूटन/मीटर³ और 20 किलोन्यूटन/मीटर³ है। आवश्यकतानुसार उपयुक्त ऊपरी भार सुधार और फैलाव सुधार लागू करके सभी गहराइयों पर संशोधित एसपीटी मान ज्ञात कीजिए। गहराई बढ़ने के साथ मिट्टी के घनत्व में होने वाले परिवर्तन पर भी टिपणी कीजिए।

2. (a) A Dynamic Cone Penetration Test (DCPT) was conducted in sandy soil using a 65 kg hammer falling through a height of 750 mm. The number of blows required for 300 mm penetration at different depths were found to be 12, 18, 25, and 40. Interpret the soil density at each depth and suggest a suitable type of foundation for the proposed structure.

रेतीली मिट्टी में 65 किलोग्राम के हथौड़े का उपयोग करके 750 मिमी की ऊंचाई से डायनामिक कोन पेनिट्रेशन टेस्ट डीसीपीटी किया गया। विभिन्न गहराइयों पर 300 मिमी प्रवेश के लिए आवश्यक प्रहारों की संख्या क्रमश 12, 18, 25 और 40 पाई गई। प्रत्येक गहराई पर मिट्टी के घनत्व की व्याख्या करें और प्रस्तावित संरचना के लिए उपयुक्त नींव का प्रकार सुझाएं।

- (b) A strip footing of width 2 m is founded at a depth of 1.5 m in sand having unit weight of 18 kN/m^3 and angle of internal friction of 30° . Using Terzaghi's bearing capacity theory with $N_c=30.1$, $N_q=18.4$, and $N_\gamma=15.7$, determine the ultimate bearing capacity of the soil.

2 मीटर चौड़ाई वाली एक पट्टीनुमा नींव 1.5 मीटर की गहराई पर रेत में स्थापित की गई है, जिसका इकाई भार $18 \text{ किलोन्यूटन/मीटर}^3$ और आंतरिक घर्षण कोण 30° है। टेरज़ाघी के भार वहन क्षमता सिद्धांत का उपयोग करते हुए, जहाँ $N_c=30.1$, $N_q=18.4$, और $N_\gamma=15.7$ है, मृदा का अंतिम भार वहन क्षमता ज्ञात कीजिए।

3. (a) Describe the different modes of shear failure in soils beneath shallow foundations with neat sketches.

उथले नींवों के नीचे की मिट्टी में अपरूपण विफलता के विभिन्न तरीकों का स्पष्ट रेखाचित्रों के साथ वर्णन करें।

- (b) A footing founded on sand experiences general shear failure. If the ultimate bearing capacity is 600 kN/m^2 and factor of safety is 3, determine the allowable bearing pressure and safe load for a footing area of 5 m^2 .

रेत पर बने एक आधार में सामान्य अपरूपण विफलता होती है। यदि अंतिम भार वहन क्षमता 600 kN/m^2 है और सुरक्षा गुणांक 3 है, तो 5 m^2 क्षेत्रफल वाले आधार के लिए अनुमेय भार वहन दबाव और सुरक्षित भार ज्ञात कीजिए।

4. (a) What is negative skin friction in pile? Explain its causes and effects.

पाईल में नकारात्मक सतही घर्षण क्या होता है? इसके कारण और प्रभाव स्पष्ट कीजिए।

[4]

- (b) A 400 mm diameter pile is driven into a clay soil with cohesion of 60 kN/m^2 . The embedded length of pile is 18 m and adhesion factor is 0.7. Determine the ultimate load carrying capacity of the pile using static formula considering end bearing and skin friction.

400 मिमी व्यास का एक पाइल 60 kN/m^2 संसंजन वाली चिकनी मिट्टी में गाड़ा जाता है। पाइल की धंसी हुई लंबाई 18 मीटर है और आसंजन गुणांक 0.7 है। अंतिम भार वहन और सतह घर्षण को ध्यान में रखते हुए स्थैतिक सूत्र का उपयोग करके पाइल की अधिकतम भार वहन क्षमता ज्ञात कीजिए।

5. (a) A pile group consists of 12 pile of diameter 400 mm spaced at 1.2 m center to center in clay soil. If the efficiency of the group is 0.82 and single pile capacity is 500 kN, determine the safe load carrying capacity of the group.

चिकनी मिट्टी में 400 मिमी व्यास के 12 पाइलों का एक समूह 1.2 मीटर की दूरी पर केंद्र से केंद्र की ओर स्थित है। यदि समूह की दक्षता 0.82 है और प्रत्येक पाइल की क्षमता 500 किलोटन है, तो समूह की सुरक्षित भार वहन क्षमता ज्ञात कीजिए।

- (b) Discuss the preventive measures adopted for construction on expansive and collapsible soils.

विस्तारशील और ढहने वाली मिट्टी पर निर्माण के लिए अपनाए गए निवारक उपायों पर चर्चा करें।

6. (a) Design an underreamed pile for a column load of 450 kN using allowable soil bearing capacity of 120 kN/m^2 and determine the required bulb diameter if the pile stem diameter is 0.4 m.
 120kN/m² की अनुमेय मृदा भार वहन क्षमता का उपयोग करते हुए 450kN के स्तंभ भार के लिए एक अंडररीम्ड पाइल का डिज़ाइन तैयार करें और यदि पाइल स्टेम का व्यास 0.4 मीटर है तो आवश्यक बल्ब व्यास निर्धारित करें।
- (b) Explain the different types of geosynthetic materials and discuss their engineering properties and applications.
 विभिन्न प्रकार के जियोसिंथेटिक पदार्थों की व्याख्या करें और उनके इंजीनियरिंग गुणों और अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।
7. (a) A retaining wall retains a layered backfill consisting of 3 m of sand with $\gamma = 16 \text{ kN/m}^3$, $\phi = 28^\circ$ overlying 4 m of sand with $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$, $\phi = 34^\circ$. Determine the total active earth pressure using Rankine's theory of earth pressure.
 एक रिटेनिंग दीवार 3 मीटर मोटी रेत (जिसका $\gamma = 16 \text{ kN/m}^3$, $\phi = 28^\circ$ है) और उसके नीचे 4 मीटर मोटी रेत (जिसका $\gamma = 20 \text{ kN/m}^3$, $\phi = 34^\circ$ है) की परत को रोके रखती है। रैंकिन के भू-दबाव सिद्धांत का उपयोग करके कुल सक्रिय भू-दबाव ज्ञत कीजिए।
- (b) Describe the classification and functions of retaining walls and explain the design considerations for ensuring stability against overturning, sliding, and bearing capacity failure.
 रिटेनिंग दीवारों के वर्गीकरण और कार्यों का वर्णन करें और पलटने, फिसलने और भार वहन क्षमता में विफलता के खिलाफ स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन संबंधी विचारों की व्याख्या करें।

8. Write a short note on :

एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (a) Coulomb's earth pressure theory
कूलम्ब का भू-दबाव सिद्धांत
- (b) Static formula and dynamic formula
स्थैतिक सूत्र और गतिशील सूत्र
- (c) Corrections for plate load test results
प्लेट लोड परीक्षण परिणामों के लिए सुधार
